CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.3 — **10 puan**

Azot gazının (N_2) yanması $N_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO(g)$ dışındaki bütün maddelerin yanma tepkimeleri ekzotermiktir.

Azot gazının yanmasının endotermik olmasının atmosferdeki oksijen ve azot dengesi açısından hayati önemini açıklayınız.

Cevap: Eğer azotun yanması ekzotermik olsaydı, şimşek veya bir kıvılcımla başlayan yanma zincirleme olarak devam eder ve atmosferdeki tüm oksijen ve azot yanıp yok olurdu.
Endotermik olduğu için sürekli yüksek enerji verilmesi gerekir ve kıvılcım bittiğinde tepkime durarak atmosferin varlığını korur.

2 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.6 — **15 puan**

$Fe_2O_3 + CO \rightarrow Fe + CO_2$ yüksek fırınlarda demir üretim tepkimesidir.

Bu tepkime denklemini en küçük tam sayılarla denkleştiriniz ve CO'nun katsayısını yazınız.

Cevap: Demir için Fe önüne 2 yazılır; oksijen ve karbon eşitliği için CO ve CO_2 önüne 3 yazılır.
Denkleşmiş tepkime: $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$ şeklindedir (CO'nun katsayısı 3'tür).

3 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.7 — **15 puan**

Eşit mol sayısında CH_4 ve O_2 gazları $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ denklemine göre kapalı kapta yakılmaktadır.

Bu tepkimede sınırlayıcı maddenin hangi gaz olduğunu gerekçesiyle açıklayınız.

Cevap: Denklem katsayılarına göre 1 mol CH_4 için 2 mol O_2 gerekmektedir; yani O_2'den katsayısı kadar katbekat fazla harcanır.
Eşit mol alındığında (örneğin 2 mol CH_4 ve 2 mol O_2), 2 mol O_2 harcanıp biterken CH_4'ten sadece 1 mol harcanır; bu nedenle oksijen (O_2) sınırlayıcı maddedir.

4 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.7 — **15 puan**

$CaCO_3(k) \rightarrow CaO(k) + CO_2(g)$ tepkimesine göre 200 gram $CaCO_3$ katısı ısıtıldığında %50 verimle ayrışmaktadır ($CaCO_3$: 100 g/mol).

Tepkime sonunda açığa çıkan CO_2 gazının normal koşullardaki hacmini hesaplayınız.

Cevap: Başlangıç molü: 200 / 100 = 2 mol $CaCO_3$. %50 verimle ayrıştığı için harcanan miktar: 2 x 0,50 = 1 moldür.
Katsayılar 1:1 olduğundan oluşan CO_2 = 1 mol olur ve normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplar.

5 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.8 — **15 puan**

Gaz hesaplamalarında daima mutlak sıcaklık birimi olan Kelvin (K) kullanılır.

Gaz yasalarında Celsius yerine Kelvin kullanılmasının zorunluluğunu ve mutlak sıfır noktasının (-273,15 °C) anlamını açıklayınız.

Cevap: Gazların kinetik enerjisi ve hacmi mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır; Celsius kullanılırsa negatif sıcaklıklarda negatif hacim gibi mantıksız sonuçlar çıkar.
Mutlak sıfır noktası (0 K = -273,15 °C), tüm moleküler hareketin ve kinetik enerjinin teorik olarak sıfırlandığı en alt sıcaklık sınırıdır.

6 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.9 — **15 puan**

Gay-Lussac, sabit hacimli kapalı bir kapta bulunan gazın basıncının sıcaklıkla değişimini incelemiştir.

Gay-Lussac Yasası'nı tanımlayınız ve $P_1/T_1 = P_2/T_2$ formülünü açıklayınız.

Cevap: Gay-Lussac Yasası'na göre hacmi ve mol sayısı sabit olan bir gazın basıncı mutlak sıcaklığı ile doğru orantılıdır.
Sıcaklık Kelvin cinsinden arttıkça taneciklerin kinetik enerjisi artar ve çeperlere uyguladığı basınç doğru orantılı olarak yükselir (P / T = sabit).

7 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.10 — **15 puan**

5,6 litrelik sabit hacimli kapalı bir kapta 0 °C'de 0,5 mol gaz bulunmaktadır.

İdeal gaz denklemini kullanarak bu gazın kaba yaptığı basıncı (P) atm cinsinden hesaplayınız.

Cevap: $P.V = n.R.T$ denkleminde V = 5,6 L, n = 0,5 mol, T = 273 K, R = 22,4/273 alınır.
P x 5,6 = 0,5 x (22,4 / 273) x 273 => P x 5,6 = 11,2 => P = 11,2 / 5,6 = 2 atm bulunur.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....